# Vorkurs Mathematik 2007

Tilman Bauer

Universität Münster

4. September 2007



Mathematische Grundbegriffe
- Aussagen und Sätze
- Definitionen
- Beweise
- Lemmata
- Propositionen
- Der Schluss des Beweises
- Korollare

Aussagenlogik
- Logische Verknüpfungen
- Wahrheitstafeln
- Abgeleitete Verknüpfungen
- Formalisierung

Prädikatenlogik
- Prädikate
- Quantoren
- Formalisierung von quantisierten Aussagen

Aufgaben

# Organisatorisches

| | |
|---|---|
| Meine Koordinaten: | tbauer@uni-muenster.de |
| | Zimmer 504, Einsteinstr. 62 (Hochhaus) |
| Sprechstunden: | Di 13:30-14:30 |
| | Do 9:00-10:00 |

- für alle Fragen, die Sie nicht mit Ihrem Übungsleiter besprechen wollen/können

Homepage des Vorkurses Mathematik:
`http://wwwmath.uni-muenster.de/u/tbauer/vorkurs2007`

- Dort liegen diese Folien, die Aufgaben und sonstige Informationen!



Mathematische Grundbegriffe
Aussagen und Sätze
Definitionen
Beweise
Lemmata
Propositionen
Der Schluss des Beweises
Korollare
Aussagenlogik
Logische Verknüpfungen
Wahrheitstafeln
Abgeleitete Verknüpfungen
Formalisierung
Prädikatenlogik
Prädikate
Quantoren
Formalisierung von quantisierten Aussagen
Aufgaben

# Mathematische Grundbegriffe

Elemente der mathematischen Sprache, an einem Beispiel erläutert.

**Satz (Euklid)**

*Es gibt unendlich viele Primzahlen.*

- Ein Satz ist zunächst einmal eine wahre Aussage.
- Nur Aussagen von besonderer Wichtigkeit und Tiefe bezeichnen wir als Sätze (subjektive Einschätzung).
- Eine Aussage muss aus vollständig definierten Ausdrücken (Termen) bestehen und prinzipiell entweder wahr oder falsch sein können.
- Eine genauere Definition von Aussage ist Gegenstand der (Aussagen-)Logik.



Mathematische Grundbegriffe
Aussagen und Sätze
Definitionen
Beweise
Lemmata
Propositionen
Der Schluss des Beweises
Korollare
Aussagenlogik
Logische Verknüpfungen
Wahrheitstafeln
Abgeleitete Verknüpfungen
Formalisierung
Prädikatenlogik
Prädikate
Quantoren
Formalisierung von quantisierten Aussagen
Aufgaben

# Mathematische Grundbegriffe

Elemente der mathematischen Sprache, an einem Beispiel erläutert.

### Satz (Euklid)

*Es gibt unendlich viele Primzahlen.*

- Damit wir dies als Aussage verstehen können, müssen wir alle Terme definieren.
- Eine Definition führt einen Begriff als Platzhalter für einen komplexeren Ausdruck ein.
- Eine Definition ist keine Aussage!

Beschränken wir uns in obigem Satz auf die folgende

### Definition (Primzahl)

Eine Primzahl ist eine natürliche Zahl, die nur durch 1 und durch sich selbst teilbar ist. 1 ist keine Primzahl.



Mathematische Grundbegriffe
Aussagen und Sätze
Definitionen
Beweise
Lemmata
Propositionen
Der Schluss des Beweises
Korollare
Aussagenlogik
Logische Verknüpfungen
Wahrheitstafeln
Abgeleitete Verknüpfungen
Formalisierung
Prädikatenlogik
Prädikate
Quantoren
Formalisierung von quantisierten Aussagen
Aufgaben

# Mathematische Grundbegriffe

Elemente der mathematischen Sprache, an einem Beispiel erläutert.

## Definition (Primzahl)

Eine Primzahl ist eine natürliche Zahl, die nur durch 1 und durch sich selbst teilbar ist. 1 ist keine Primzahl.

- Eigentlich müssten wir jetzt die Definitionen von natürlicher Zahl und teilbar geben, aber hier will ich auf Bekanntes aufbauen.
- Natürliche Zahlen sind 0, 1, 2, ....
- (Manche verstehen darunter auch nur die positiven natürlichen Zahlen 1, 2, 3, ...)
- Beispiele: 2, 3, 5, 7 sind Primzahlen, 4 nicht (durch 2 teilbar).



Mathematische Grundbegriffe
Aussagen und Sätze
Definitionen
Beweise
Lemmata
Propositionen
Der Schluss des Beweises
Korollare
Aussagenlogik
Logische Verknüpfungen
Wahrheitstafeln
Abgeleitete Verknüpfungen
Formalisierung
Prädikatenlogik
Prädikate
Quantoren
Formalisierung von quantisierten Aussagen
Aufgaben

# Mathematische Grundbegriffe

## Elemente der mathematischen Sprache, an einem Beispiel erläutert.

Jede nicht tautologische Aussage muss in der Mathematik bewiesen werden, wenn man sie als wahr gelten lassen möchte.

- sehr gängiger Fehler bei Anfängern wie erfahrenen Mathematikern: eine Aussage als „offensichtlich“ oder „trivial“ anzusehen und keines Beweises zu würdigen – hinterher stellt sie sich als falsch heraus.
- Ein Beweis ist eine Folge von logischen Schlüssen, jeder auf den vorherigen aufbauend, an deren Ende das zu Beweisende steht.
- Beweise sind für Menschen gemacht, nicht für Maschinen: es genügt, nur so sehr ins Detail zu gehen, dass ein Mensch die Argumentation versteht!



Mathematische Grundbegriffe
Aussagen und Sätze
Definitionen
Beweise
Lemmata
Propositionen
Der Schluss des Beweises
Korollare
Aussagenlogik
Logische Verknüpfungen
Wahrheitstafeln
Abgeleitete Verknüpfungen
Formalisierung
Prädikatenlogik
Prädikate
Quantoren
Formalisierung von quantisierten Aussagen
Aufgaben

# Mathematische Grundbegriffe

Elemente der mathematischen Sprache, an einem Beispiel erläutert.



Mathematische Grundbegriffe
Aussagen und Sätze
Definitionen
Beweise
Lemmata
Propositionen
Der Schluss des Beweises
Korollare
Aussagenlogik
Logische Verknüpfungen
Wahrheitstafeln
Abgeleitete Verknüpfungen
Formalisierung
Prädikatenlogik
Prädikate
Quantoren
Formalisierung von quantisierten Aussagen
Aufgaben

## Beispiel

Die griechischen Philosophen haben schon untersucht, was ein gültiger logischer Schluss ist. Zum Beispiel der modus ponens: Wenn aus $A$ $B$ folgt und Aussage $A$ gilt, so gilt auch Aussage $B$.

Etwas interessanter ist der modus tollens: Wenn aus $A$ $B$ folgt und Aussage $B$ nicht gilt, so gilt auch Aussage $A$ nicht.

*Wenn es regnet, wird die Erde nass.*
*Die Erde ist nicht nass.*

---

*Es regnet nicht.*

Im Prinzip sollte sich jeder Beweis auf Schlüsse von diesem Niveau reduzieren lassen!

# Mathematische Grundbegriffe

Elemente der mathematischen Sprache, an einem Beispiel erläutert.

### Satz (Euklid)

*Es gibt unendlich viele Primzahlen.*

Wir wollen nun einen Beweis dieses Satzes führen.

### Lemma

*Jede natürliche Zahl größer als* 1 *lässt sich als ein Produkt von Primzahlen schreiben.*

- Ein Lemma ist eine wahre Aussage, die nicht so tief wie ein Satz ist und oft einen Zwischenschritt in einem Beweis darstellt.
- Natürlich müssen auch Lemmata bewiesen werden!



Mathematische Grundbegriffe
Aussagen und Sätze
Definitionen
Beweise
Lemmata
Propositionen
Der Schluss des Beweises
Korollare
Aussagenlogik
Logische Verknüpfungen
Wahrheitstafeln
Abgeleitete Verknüpfungen
Formalisierung
Prädikatenlogik
Prädikate
Quantoren
Formalisierung von quantisierten Aussagen
Aufgaben

# Mathematische Grundbegriffe

Elemente der mathematischen Sprache, an einem Beispiel erläutert.

### Satz (Euklid)

*Es gibt unendlich viele Primzahlen.*

Wir führen einen Widerspruchsbeweis (modus tollens):

- Wenn es nur endlich viele Primzahlen gäbe, so folgte eine gewisse Aussage $P$.
- $P$ ist falsch
- Also gibt es unendlich viele Primzahlen.

Nehmen wir also an, es gäbe nur endlich viele Primzahlen. Nennen wir sie $p_1, p_2, \ldots, p_n$ (hierbei ist $n$ eine natürliche Zahl).



Mathematische Grundbegriffe
Aussagen und Sätze
Definitionen
Beweise
Lemmata
Propositionen
Der Schluss des Beweises
Korollare
Aussagenlogik
Logische Verknüpfungen
Wahrheitstafeln
Abgeleitete Verknüpfungen
Formalisierung
Prädikatenlogik
Prädikate
Quantoren
Formalisierung von quantisierten Aussagen
Aufgaben

# Mathematische Grundbegriffe

Elemente der mathematischen Sprache, an einem Beispiel erläutert.

### Satz (Euklid)

*Es gibt unendlich viele Primzahlen.*

Annahme: es gibt nur endlich viele Primzahlen $p_1, \ldots, p_n$.

### Proposition

*Sind $p_1, \ldots, p_n$ natürliche Zahlen, so ist $p_1 p_2 \cdots p_n + 1$ durch keines der $p_i$ teilbar.*

- Eine Proposition ist, ähnlich wie ein Lemma, ein Hilfssatz, der, losgelöst aus seinem Kontext, noch weniger interessant ist.

Aus der Annahme und der Proposition folgt, dass es eine Zahl $k = p_1 p_2 \ldots p_n + 1$ gibt, die durch keine Primzahl teilbar ist. Außerdem ist $k > 1$.



Mathematische Grundbegriffe
Aussagen und Sätze
Definitionen
Beweise
Lemmata
Propositionen
Der Schluss des Beweises
Korollare
Aussagenlogik
Logische Verknüpfungen
Wahrheitstafeln
Abgeleitete Verknüpfungen
Formalisierung
Prädikatenlogik
Prädikate
Quantoren
Formalisierung von quantisierten Aussagen
Aufgaben

# Mathematische Grundbegriffe

Elemente der mathematischen Sprache, an einem Beispiel erläutert.

### Satz (Euklid)

*Es gibt unendlich viele Primzahlen.*

Annahme: es gibt nur endlich viele Primzahlen $p_1, \ldots, p_n$.
Folgerung: $\exists k > 1$, das durch keine Primzahl teilbar ist.

- $\exists$ bedeutet „es existiert (mindestens) ein“

### Lemma

*Jede natürliche Zahl größer als* 1 *lässt sich als ein Produkt von Primzahlen schreiben.*

Damit ist ein Widerspruch erreicht: ein Produkt von Primzahlen ist durch jeden seiner Faktoren teilbar. $k$ ist eine natürliche Zahl. q.e.d.



Mathematische Grundbegriffe
Aussagen und Sätze
Definitionen
Beweise
Lemmata
Propositionen
Der Schluss des Beweises
Korollare
Aussagenlogik
Logische Verknüpfungen
Wahrheitstafeln
Abgeleitete Verknüpfungen
Formalisierung
Prädikatenlogik
Prädikate
Quantoren
Formalisierung von quantisierten Aussagen
Aufgaben

# Mathematische Grundbegriffe

Elemente der mathematischen Sprache, an einem Beispiel erläutert.

Natürlich fehlen noch die Beweise des Lemmas und der Proposition.
Diese werden in den Übungen behandelt!

## Korollar

*Es gibt keine größte Primzahl.*

- Ein Korollar ist eine direkte Folgerung aus dem Vorangegangenen, oft ein Spezialfall.

## Beweis des Korollars.

Gäbe es eine größte Primzahl $P$, so wären alle anderen Primzahlen in der Menge $\{1, 2, \ldots, P-1\}$ enthalten. Diese Menge ist endlich, also gäbe es nur endlich viele Primzahlen. Widerspruch zum Satz! $\square$



Mathematische Grundbegriffe
Aussagen und Sätze
Definitionen
Beweise
Lemmata
Propositionen
Der Schluss des Beweises
Korollare
Aussagenlogik
Logische Verknüpfungen
Wahrheitstafeln
Abgeleitete Verknüpfungen
Formalisierung
Prädikatenlogik
Prädikate
Quantoren
Formalisierung von quantisierten Aussagen
Aufgaben

# Elementare Aussagenlogik

In der Aussagenlogik geht es um das Rechnen mit den Werten „wahr“ (w) und „falsch“ (f).
Aus diesen Werten können mit logischen Verknüpfungen komplizierte Ausdrücke (Aussagen) gebildet werden.

**Negation** Ist $A$ eine Aussage, so ist $\neg A$ (nicht $A$) ebenfalls eine Aussage, die den entgegengesetzten Wahrheitswert hat.

**Konjunktion** Sind $A$ und $B$ Aussagen, so auch $A \wedge B$ ($A$ und $B$), und $A \wedge B$ ist genau dann wahr, wenn sowohl $A$ als auch $B$ wahr sind.

**Disjunktion** Sind $A$ und $B$ Aussagen, so auch $A \vee B$ ($A$ oder $B$), und $A \vee B$ ist genau dann falsch, wenn sowohl $A$ als auch $B$ falsch sind.



Mathematische Grundbegriffe
Aussagen und Sätze
Definitionen
Beweise
Lemmata
Propositionen
Der Schluss des Beweises
Korollare
Aussagenlogik
Logische Verknüpfungen
Wahrheitstafeln
Abgeleitete Verknüpfungen
Formalisierung
Prädikatenlogik
Prädikate
Quantoren
Formalisierung von quantisierten Aussagen
Aufgaben

# Wahrheitstafeln

Das Verhalten von Verknüpfungen lässt sich gut in Wahrheitstafeln darstellen:

| $A \wedge B$ | $A = f$ | $A = w$ |
|---|---|---|
| $B = f$ | $f$ | $f$ |
| $B = w$ | $f$ | $w$ |

Aus den atomaren Verknüpfungen lassen sich kompliziertere Aussagen zusammenstellen, wobei man gegebenenfalls Teilausdrücke klammern muss:

**Beispiel**

$(w \vee f) \wedge \neg(w \vee \neg f)$

- Diese Aussage ist falsch, denn $\neg(w \vee \neg f)$ ist falsch, denn $w \vee \neg f$ ist wahr.



Mathematische Grundbegriffe
Aussagen und Sätze
Definitionen
Beweise
Lemmata
Propositionen
Der Schluss des Beweises
Korollare
Aussagenlogik
Logische Verknüpfungen
Wahrheitstafeln
Abgeleitete Verknüpfungen
Formalisierung
Prädikatenlogik
Prädikate
Quantoren
Formalisierung von quantisierten Aussagen
Aufgaben

# Wahrheitstafeln

Kommen in einem logischen Ausdruck Variablennamen vor (also nicht nur $w$ und $f$), so spricht man von einer Aussageform.
Auch Aussageformen lassen sich gut mit Wahrheitstafeln analysieren.

## Beispiel

$(A \wedge \neg B) \vee (A \wedge B)$

| | $A = f$ | $A = w$ |
|---|---|---|
| $B = f$ | $f$ | $w$ |
| $B = w$ | $f$ | $w$ |

Damit haben wir gezeigt, dass die Aussageformen $(A \wedge \neg B) \vee (A \wedge B)$ und $A$ äquivalent sind, denn sie haben die gleichen Wahrheitstafeln.



Mathematische Grundbegriffe
Aussagen und Sätze
Definitionen
Beweise
Lemmata
Propositionen
Der Schluss des Beweises
Korollare
Aussagenlogik
Logische Verknüpfungen
Wahrheitstafeln
Abgeleitete Verknüpfungen
Formalisierung
Prädikatenlogik
Prädikate
Quantoren
Formalisierung von quantisierten Aussagen
Aufgaben

# Abgeleitete logische Verknüpfungen

Weitere logische Verknüpfungen lassen sich entweder durch Aussageformen oder durch Wahrheitstafeln definieren.

## Definition (Implikation)

$A \Rightarrow B$ ist genau dann falsch, wenn $A$ wahr und $B$ falsch ist.

- Interpretation: Aus $A$ folgt $B$. Die Aussage $A \Rightarrow B$ ist genau dann wahr, wenn, falls $A$ wahr ist, auch $B$ wahr ist.
- Wir könnten genausogut definieren: $A \Rightarrow B = (\neg A) \vee B$
- Oder wir könnten die Wahrheitstafel als Definition hernehmen:

| $A \Rightarrow B$ | $A = f$ | $A = w$ |
|---|---|---|
| $B = f$ | $w$ | $f$ |
| $B = w$ | $w$ | $w$ |



Mathematische Grundbegriffe
Aussagen und Sätze
Definitionen
Beweise
Lemmata
Propositionen
Der Schluss des Beweises
Korollare
Aussagenlogik
Logische Verknüpfungen
Wahrheitstafeln
Abgeleitete Verknüpfungen
Formalisierung
Prädikatenlogik
Prädikate
Quantoren
Formalisierung von quantisierten Aussagen
Aufgaben

# Abgeleitete logische Verknüpfungen

## Definition (Äquivalenz)

$A \Leftrightarrow B$ ist definiert als $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$.

- Interpretation: $A$ gilt genau dann, wenn $B$ gilt. Die Aussage $A \Leftrightarrow B$ ist genau dann wahr, wenn $A$ und $B$ den gleichen Wahrheitswert haben.

Der modus ponens ist: $((A \Rightarrow B) \wedge A) \Rightarrow B$.
Der modus tollens ist: $((A \Rightarrow B) \wedge \neg B) \Rightarrow \neg A$.
Wir können die Gültigkeit dieser Regeln nun beweisen, indem wir zeigen, dass sie für alle Werte von $A$ und $B$ stets wahr sind.



Mathematische Grundbegriffe
Aussagen und Sätze
Definitionen
Beweise
Lemmata
Propositionen
Der Schluss des Beweises
Korollare
Aussagenlogik
Logische Verknüpfungen
Wahrheitstafeln
Abgeleitete Verknüpfungen
Formalisierung
Prädikatenlogik
Prädikate
Quantoren
Formalisierung von quantisierten Aussagen
Aufgaben

# Formalisieren von natürlicher Sprache

Um uns die Aussagenlogik nützlich zu machen, lassen wir als Aussagen auch normalsprachliche Aussagesätze zu, die entweder wahr oder falsch sein können. (Wir müssen nicht wissen, welches von beiden!)

## Beispiel

- „Alle natürlichen Zahlen sind gerade.“
- „Der Mond ist mehr als 100m von der Erde entfernt.“
- „A. Merkel wird 2009 als Bundeskanzlerin wiedergewählt.“

Damit steht ein Grundgerüst, um Beweisschritte zu formalisieren und zu rechtfertigen.



Mathematische Grundbegriffe
Aussagen und Sätze
Definitionen
Beweise
Lemmata
Propositionen
Der Schluss des Beweises
Korollare
Aussagenlogik
Logische Verknüpfungen
Wahrheitstafeln
Abgeleitete Verknüpfungen
Formalisierung
Prädikatenlogik
Prädikate
Quantoren
Formalisierung von quantisierten Aussagen
Aufgaben

# Prädikatenlogik

- „Alle natürlichen Zahlen sind gerade“ ist in der Aussagenlogik eine atomare (unvereinfachbare) Aussage.
- Wir meinen damit aber: „0 ist gerade und 1 ist gerade und 2 ist gerade und ...”
- Wir benötigen eine Logik, wo „$x$ ist gerade“ eine zugelassene Art von Aussage ist
- $x$ durchläuft dabei die Elemente einer gewissen Menge, eines Universums, hier die natürlichen Zahlen.

## Definition

Ein Prädikat ist ein Ausdruck mit Platzhaltern (Variablen). Wann immer man die Variablen durch Elemente eines zu Grunde liegenden Universums ersetzt, muss eine Aussage entstehen.



Mathematische Grundbegriffe
Aussagen und Sätze
Definitionen
Beweise
Lemmata
Propositionen
Der Schluss des Beweises
Korollare
Aussagenlogik
Logische Verknüpfungen
Wahrheitstafeln
Abgeleitete Verknüpfungen
Formalisierung
Prädikatenlogik
Prädikate
Quantoren
Formalisierung von quantisierten Aussagen
Aufgaben

# Beispiele von Prädikaten

## Beispiel

- $P(x) =$ „$x$ ist 50km von München entfernt“ ($x$ durchläuft alle Punkte auf der Erdoberfläche)
- $P(x, y) =$ „$x - y$ ist eine gerade Zahl“ ($x$, $y$ sind Zahlen)
- $P(x, y) =$ „$x$ ist Vater von $y$“ ($x$, $y$ durchlaufen alle Menschen)



Mathematische Grundbegriffe
Aussagen und Sätze
Definitionen
Beweise
Lemmata
Propositionen
Der Schluss des Beweises
Korollare
Aussagenlogik
Logische Verknüpfungen
Wahrheitstafeln
Abgeleitete Verknüpfungen
Formalisierung
Prädikatenlogik
Prädikate
Quantoren
Formalisierung von quantisierten Aussagen
Aufgaben

# Quantoren

Die wichtigste Anwendung von Prädikaten ist die Quantifizierung.

Der Allquantor $\forall$: „Für alle $x$ gilt $P(x)$“, in Formeln:

$$\forall x\colon P(x)$$

Der Existenzquantor $\exists$: „Es gibt (mindestens) ein $x$, für das $P(x)$ gilt“, in Formeln: $\exists x\colon P(x)$

- Ist $P(x)$ ein Prädikat von nur einer Variablen, so „bindet“ der Quantor diese Variable, und es entsteht ein Prädikat ohne Variablen, eine Aussage.
- Ist $P(x, y, \dots)$ ein Prädikat von mehreren Variablen, so ist $\forall x\colon P(x, y, \dots)$ ein Prädikat in $y, \dots$.



Mathematische Grundbegriffe
Aussagen und Sätze
Definitionen
Beweise
Lemmata
Propositionen
Der Schluss des Beweises
Korollare
Aussagenlogik
Logische Verknüpfungen
Wahrheitstafeln
Abgeleitete Verknüpfungen
Formalisierung
Prädikatenlogik
Prädikate
Quantoren
Formalisierung von quantisierten Aussagen
Aufgaben

# Formalisierung

Wir wollen nun versuchen, die Aussage des Satzes von Euklid ganz formal in der Sprache der Prädikatenlogik zu formulieren.

**Satz (Euklid)**

*Es gibt unendlich viele Primzahlen.*

- Als Universum wählen wir die natürlichen Zahlen.
- „Es gibt unendlich viele“ ist zunächst einmal kein Quantor im engeren Sinn.
- Wir können aber äquivalent sagen: zu jeder Zahl gibt es eine größere Primzahl.
- $\forall x \exists p$: ($p$ ist prim ) $\wedge$ ($p > x$).



Mathematische Grundbegriffe
Aussagen und Sätze
Definitionen
Beweise
Lemmata
Propositionen
Der Schluss des Beweises
Korollare
Aussagenlogik
Logische Verknüpfungen
Wahrheitstafeln
Abgeleitete Verknüpfungen
Formalisierung
Prädikatenlogik
Prädikate
Quantoren
Formalisierung von quantisierten Aussagen
Aufgaben

# Formalisierung

$$\forall x \exists p\colon (p \text{ ist prim }) \wedge (p > x)$$

- Man beachte den Unterschied zu

$$\exists p \forall x\colon (p \text{ ist prim }) \wedge (p > x)$$

- Dies würde bedeuten: es gibt eine Primzahl, die größer als alle natürlichen Zahlen ist. Das ist natürlich einfach falsch.
- Das Prädikat $P(p) =$„$p$ ist prim“ lässt sich ebenfalls weiter zerlegen!



Mathematische Grundbegriffe
Aussagen und Sätze
Definitionen
Beweise
Lemmata
Propositionen
Der Schluss des Beweises
Korollare
Aussagenlogik
Logische Verknüpfungen
Wahrheitstafeln
Abgeleitete Verknüpfungen
Formalisierung
Prädikatenlogik
Prädikate
Quantoren
Formalisierung von quantisierten Aussagen
Aufgaben

# Formalisierung

## Definition (Primzahl)

Eine Primzahl ist eine natürliche Zahl, die nur durch 1 und durch sich selbst teilbar ist. 1 ist keine Primzahl.

$$\forall x,\ y\colon p = xy \Rightarrow (x = 1 \vee x = p)$$

*Für alle $x$, $y$, deren Produkt $p$ ist, ist $x = 1$ oder $x = p$.*
Das ist noch noch nicht ganz richtig, wir müssen noch die 1 ausschließen:

$$p \text{ ist prim } \equiv \neg(p = 1) \wedge (\forall x,\ y\colon p = xy \Rightarrow (x = 1 \vee x = p))$$

- Jede mathematische Aussage, jedes mathematische Prädikat muss sich prinzipiell so zerlegen lassen!



Mathematische Grundbegriffe
Aussagen und Sätze
Definitionen
Beweise
Lemmata
Propositionen
Der Schluss des Beweises
Korollare
Aussagenlogik
Logische Verknüpfungen
Wahrheitstafeln
Abgeleitete Verknüpfungen
Formalisierung
Prädikatenlogik
Prädikate
Quantoren
Formalisierung von quantisierten Aussagen
Aufgaben

# Aufgaben

Bitte bis Donnerstag, den 6. September bearbeiten!

1. Führen Sie einen Beweis des Lemmas und der Proposition aus dem ersten Abschnitt.
2. Stellen Sie die Wahrheitstafel des folgenden logischen Ausdrucks auf:

$$((A \vee \neg B) \wedge (B \vee C)) \vee (\neg A \wedge \neg C).$$

3. Formalisieren Sie folgende Aussagen möglichst weit.
   Beispiel: Jeder Topf hat einen passenden Deckel.

$$\forall T\colon (T \text{ ist Topf} \Rightarrow \exists D\colon (D \text{ ist Deckel} \wedge D \text{ passt auf } T)).$$

   - In jeder Stadt gibt es einen Haushalt ohne Strom.
   - Es gibt höchstens einen Highlander.
   - Keine zwei Menschen haben an allen Fingern die gleichen Abdrücke.



Mathematische Grundbegriffe
Aussagen und Sätze
Definitionen
Beweise
Lemmata
Propositionen
Der Schluss des Beweises
Korollare
Aussagenlogik
Logische Verknüpfungen
Wahrheitstafeln
Abgeleitete Verknüpfungen
Formalisierung
Prädikatenlogik
Prädikate
Quantoren
Formalisierung von quantisierten Aussagen
Aufgaben